

Final Proje Gösterimleri

CEN429 Güvenli Programlama — Hafta 15

Dr. Öğr. Üyesi Uğur CORUH · 25.12.2026

Bu hafta: final proje gösterimleri (RAP2)

- Ders anlatılmaz; final raporu (**kılavuzun tamamı**) + korumalı uygulama + test sonuçları
- RAP2 = finalin **%70**'i · Quiz-2 = **%30** · Başarı = $0,4 \cdot \text{Vize} + 0,6 \cdot \text{Final}$
- Ayrıntılı rubrik: proje rehberi · sıra ve süre: ders sınıfı
-  Geç teslim yok · vize geri bildirimleri için **bulgu–aksiyon listesi**

RAP2 teslimi — şema

RAP2 (final) teslimi: ne bekleniyor?

vizedeki yapının üzerine ölçüm ve kanıt eklenir

Tam ürün	C++ konsol + DLL/.so, CMake/CTest
S6–S15	kimlik, veri, kriptoloji, RASP, gizleme, hat
S16 · SONUÇLAR	plan değil, GÖZLENEN test sonuçları
S17 · Uyum matrisi	her satır kanıtlı
S14 · Devredilenler	gerekçeli, onaylı

RAP2 = 0,7 · final notu. En sık kayıp: S16'da sonuç yerine plan yazmak.

Final rubriği

Kriter	ÖÇ	Kılavuzda
Kriptografi	2	S8
Güvenli iletişim	4	S6 · S11
Varlık yönetimi	5	S5 (tam) · S8
İkili korumalar	3	S9 (ileri) · S15
Güvenlik testi ve birim testleri	6	S16 sonuçlar
Standartlar	7	S1 · S14 · S17
Final rapor ve sunum	7	Tümü

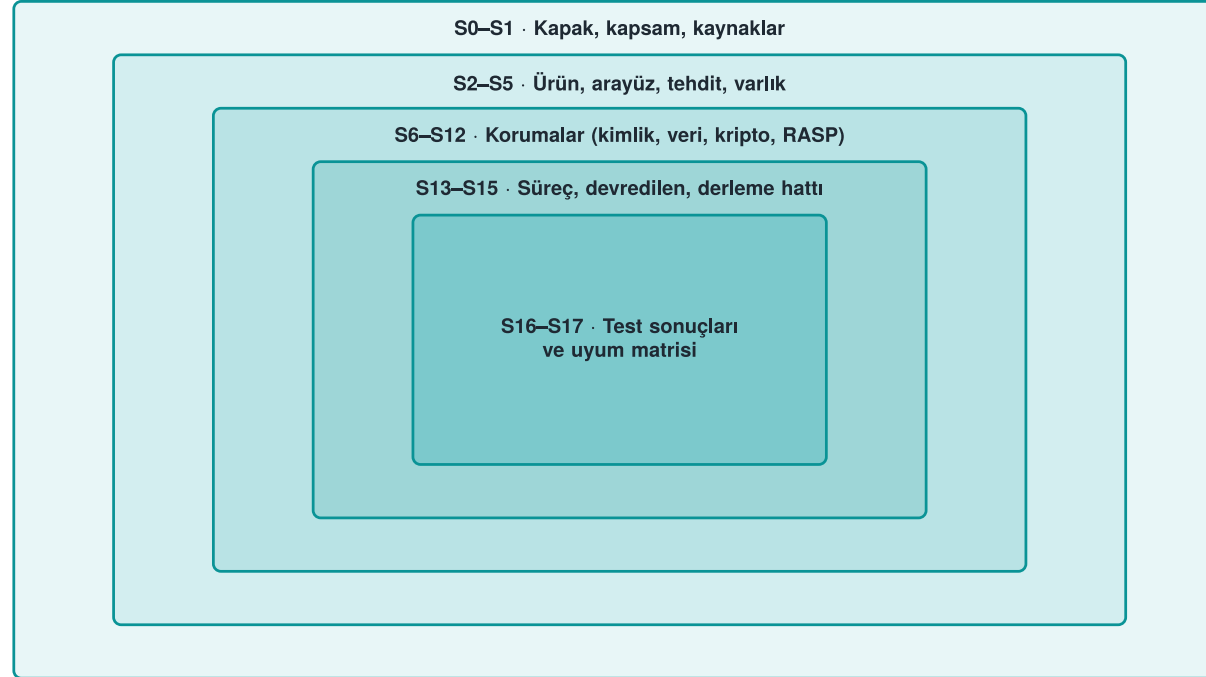
Vizeden finale: yeni ve tamamlanacak bölümler

Yeni	Tamamlanacak / güncellenecek
S6 kimlik ve bağlama	S5 varlıklar (tam)
S8 kriptoloji ve anahtarlar	S9 sağlamlaştırma (ileri)
S11 güvenli iletişim	S12 raporlama (tam)
S14 varsayımlar ve devredilenler	S13 güncel SBOM
S15 derleme ve dağıtım hattı	S16 sonuçlar · S17 tam matris

Kılavuz haritası S0–S17 — şema

Güvenlik kılavuzu S0–S17

dıştan içe değil, alttan üste: her bölüm bir öncekine dayanır



Kılavuz, sertifikasyon belgesinin küçültülmüş modelidir.

Hazırlık kontrol listesi

Hafta	Gösterebilmeniz gereken
9, 14	Gizlenen fonksiyonlar ve gerekçe · maliyet tablosu · derleme hattında gizleme ve imzalama
10	Algoritma envanteri · anahtar yaşam döngüsü · TLS/sabitleme · imza doğrulaması
11	Hassas varlık için koruma yöntemi ya da gerekçesi
12	Test planı + sonuçlar · birim testleri · CI · bulgu–aksiyon listesi
13	Uyum matrisi · varsayımlar ve devredilenler

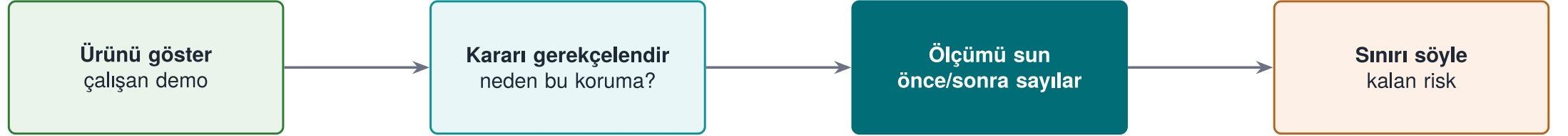
Önerilen gösterim akışı

1. **Özet:** ürün, mimari, en kritik üç varlık
2. **Vizeden bu yana:** bulgu–aksiyon listesi (bulgu → aksiyon → kapanış; değerlendirici bu döngüyü arar)
3. **Canlı gösterim:** kriptu, güvenli iletişim, bir koruma katmanı **çalışırken** (ör. kurcalanmış dosyanın reddi)
4. **Kanıt:** testler, koruma tablosu, SBOM, uyum matrisi
5. **Kalan risk:** bilerek kapsam dışı olanlar ve nedenleri

Final gösterimi — şema

Final gösteriminin dört adımı

değerlendirici bu dördünü arar



Sınırını dürüstçe söyleyen takım, her şeyi 'güvenli' diyen takımdan yüksek alır.

Örnek sorular

- Bu anahtar hangi anahtardan türetiliyor, nerede duruyor, ne zaman siliniyor?
- Sertifika zincirinizi nasıl doğruluyorsunuz? Ad denetimi nerede yapılıyor?
- İmza doğrulaması başarısızsa ne oluyor? Eski imzalı sürüm yüklenebilir mi?
- Gizlemenin maliyetini ölçtünüz mü? Hangi fonksiyonu neden gizlediniz?
- Uyum matrisinde şu "karşılandı" satırının kanıtı nerede?
- Hangi gereksinimi devrettiniz, karşı taraf nasıl karşılayacak?

Sık yapılan hatalar

Hata	Neden sorun?
Test planı var, sonuç yok	Finalde sonuç beklenir
Kanıtsız "karşılandı"	Karşılanmamış sayılır
Kılavuz ile kod sürümü farklı	Değerlendirilen ürün belirsiz
Boş kalan risk bölümü	Eksik analiz
Vize geri bildirimi yok sayılmış	Bulgu–aksiyon döngüsü sürecin parçası
Depoda gerçek sır / kişisel veri	Değerler sentetik olmalı

Akademik dürüstlük

İzlencenin "Akademik Dürüstlük" bölümü projede de geçerlidir; teslim edilen her satır açıklanabilmeli, gösterimde takımın her üyesine soru sorulabilir.

S16: plan mı, sonuç mu?

finalde S16'dan GÖZLENEN sonuç beklenir

PLAN (yetersiz)

“Şu testleri yapacağız”
“Şu araçları kullanacağız”
→ hiçbir şey kanıtlanmadı

SONUÇ (beklenen)

“Şu test çalıştırıldı”
“Gözlenen çıktı şu”
“Karar: geçti / kaldı”
→ kanıt var

Test kartı: amaç · ön koşul · adımlar · beklenen · GÖZLENEN · karar · kanıt.

Dönem sonunda

- Kılavuzunuz = sertifikasyon belgelerinin küçük bir modeli → **portfolyo** (gizli bilgi içermediğinden emin olun)

Finalde **sonuç** beklenir: her koruma çalışırken gösterilir, her gereksinim kanıtla bağlanır.

Bir sonraki hafta

Hafta 16 — Quiz-2

Final gösteriminden (RAP2) sonra sıra Quiz-2'ye gelir; kapsam 9–14. haftalardır. Çalışma rehberi 16. hafta sayfasındadır.